

DOH GOLF · BUSINESS STRATEGY REPORT

골프 아카데미 회원 유지 플랫폼 사업 전략 보고서

B2C 온라인 레슨에서 B2B 운영 인프라로 — 피벗의 타당성, 급소, 그리고 돌파구

버전	v1.1 (정정 1건 — 5.4절 정부지원 금액. 제2권 서두 참조)
작성일	2026년 7월 29일
대상	DOH GOLF 창업자 / 이도형 프로
기반 자산	DOH 진단 시스템(Node/Cluster/Archetype) · 스윙 피드백 웹앱(카카오 로그인·영상 업로드·프로 피드백·알림톡 링크)
조사 범위	11개 축 × 심층 보강 3축 (시장 거시 / 연습장 P&L / 국내 경쟁 / 해외 경쟁 / 인접업종 / 여론 / 프로 인센티브 / SaaS 영업 / 앱 설치 퍼널 / 법·기술 / 미래 변화)

이 보고서의 결론을 먼저 말한다.

B2C에서 B2B로 옮기는 방향은 **옳다**. 같은 모델의 B2C 사업자(어프로치·포켓레슨)는 시드 투자를 받고도 4년 만에 폐업했고, 프로 개인에게 파는 소프트웨어의 글로벌 가격 천장은 월 3~10만원으로 굳어 있다. 고객을 시설로 올리는 것은 가격 천장을 10배 올리는 유일한 길이다.

그러나 "레슨 매출을 올려드립니다"라는 가치제안은 성립하지 않는다. 국내 관행상 레슨 수입의 50~70%가 프로에게 배분되고, 타석임대형에서는 100%가 프로 몫이다. 레슨은 연습장 매출의 약 19%에 불과하고 회원 월회비가 46%다. 즉 **레슨 전환율을 5%p 올려도 대표 주머니에 들어오는 돈은 총매출의 0.5% 수준**이다. 반면 월회비 재등록률 5%p는 100% 대표 몫이다.

팔아야 할 것은 레슨 전환이 아니라 ①**출석률→재등록률**, ②**프로가 나가도 회원이 남는 구조(권리금 방어)**, ③**프로 1인당 담당 회원 수** 세 가지다. 그리고 회원 앱 설치의 목표가 아니라 부산물이어야 한다.

목차 및 이 보고서를 읽는 법

제1부 사실관계 — 시장은 지금 어떤 상태인가

골프 시장 3년 연속 축소 · 인도어 P&L 해부 · 연습고객 vs 레슨고객 · **프로 정산 구조라는 급소** · 실질 SAM 재계산

제2부 철학 기준 — 이 사업이 끝까지 지켜야 할 12계명

DOH 아키텍처의 관찰/추론 분리를 사업 원칙으로 확장 · 각 원칙의 위반 시 증상과 판단 기준

제3부 이 사업이 어려운 이유 — 14개 구조적 난제

난제별 증거 · 같은 난제를 만난 회사들 · 우회한 회사 · 우리의 대응

제4부 벤치마킹 대전 — 국내 / 해외 / 인접업종 / 무덤

골프데스크 · 구스트 · 골프존 · 카카오VX · 스마트스코어 · 김캐디 / CoachNow · Toptracer · Operation36 · Golf Genius / 바디코디 · 다짐매니저 · 똑닥 ·페이히어 / 죽은 회사들

제5부 돌파구 — 가능성은 정확히 어디에 있는가

가치제안 재정의 · 썬크 하나 고르기 · ICP와 배제 기준 · 가격 설계(정부지원 우회로) · 3단 로드맵 · 초기 10개 매장

제6부 앱 설치 문제의 재정의

치명적 기술 사실 2개 · 설치를 목표에서 내려라 · 16가지 아이디어의 냉정한 재평가 · 실제로 할 5가지

제7부 프로 문제 — 사용자와 구매자가 다르다

이해충돌 지도 · 30초 규칙 · 프로를 배신하지 않는 설계

제8부 확장·변주 — 더 좋은 아이디어가 있는가

10개 인접 아이디어 평가 · 시장이 비어 있는 곳 · 경쟁 우위를 상쇄시키는 수

제9부 리스크 레지스터 & 킬 크라이테리아

제10부 90일 실행 계획

부록 A. 검증해야 할 가설 14개 | 부록 B. 대표 인터뷰 스크립트 | 부록 C. 지표 정의 | 부록 D. 출처와 신뢰도

신뢰도 표기 규칙 — 이 보고서의 모든 숫자에는 등급이 붙는다

사업 판단을 뒤집는 것은 숫자 하나다. 그래서 이 보고서는 **출처의 강도를 숨기지 않는다**.

배지	의미	사용 가능 범위
확인	공식 통계, 협회·정부 발표, 또는 코드베이스 직접 확인	대외 문서·IR에 인용 가능
업계보도	언론 보도, 기업 공식 페이지, 업계 전문지	인용 가능하되 출처 병기 필수
추정	복수 자료로부터의 역산·계산값. 가정이 들어감	내부 판단용. 대외 인용 금지
미검증	원문 대조 실패. 재확인 전까지 사실로 취급 금지	사용 금지. 확인 항목으로만

조사 한계 고지. 이번 조사에서 네이버 카페·블로그, 디시인사이드, 블라인드, 스레드, X 등 커뮤니티 원문 접근이 대부분 차단됐다. 따라서 **연습장 대표 본인의 1차 증언은 사실상 확보하지 못했다**. 이 사업의 대전제 — "대표가 회원 이탈을 돈 내고 풀 문제로 인식한다" — 를 뒷받침하는 직접 증거는 아직 없다. 제5부의 GTM 계획이 대표 인터뷰 15건부터 시작하는 이유가 이것이다.

제1부 사실관계 — 시장은 지금 어떤 상태인가

아이디어를 평가하기 전에 바다의 상태를 본다. 결론부터: 파이는 3년째 줄고 있고, 점포 수는 오히려 늘었으며, 점주들은 성장이 아니라 비용 절감 모드에 들어가 있다. 이것은 이 사업에 나쁜 소식이자 동시에 유일한 기회다.

1.1 골프 시장은 3년 연속 축소 중이다

-8.2%

골프장 내장객
2022년 5,058만명 → 2025년 4,641만명 **확인**

-30%

20·30대 이용자
고점 대비 감소 **업계보도**

-22%

골프존 2025년 매출
6,199억 → 4,832억 **업계보도**

16개월

골프 소비지출
연속 감소 **업계보도**

표 1-1. 시장 축소를 보여주는 핵심 지표

지표	값	출처
골프장 내장객	2022년 5,058만 → 2023년 4,772만(-5.7%) → 2024년 4,741만 → 2025년 4,641만(-2.1%) 확인	한국골프장경영협회 (524개소 조사)
주중 대중형 그린피	2019년 12.9만원 → 2025년 5월 17.04만원 (+35%) 확인	한국레저산업연구소 레저백서 2025
골프웨어 소비	2024년 가을 약 1조 100억원, 전년 대비 -27.4% 업계보도	한국경제
골프 소비지출액	2023년부터 2025년 5월까지 16개월 연속 감소 — "단기 조정이 아닌 구조적 수요 축소" 업계보도	야놀자리서치 (한국관광공사 데이터)
골프존 실적	2025년 매출 4,832억원(-22%), 영업이익 680억원(-29%). 2022년 정점(매출 6,175억/영업익 1,487억) 대비 반토막 업계보도	골프존 공시·업계 보도
스크린골프 매장 수	골프존비전플러스 3,299개 + 골프존파크 2,760개 = 6,000개 초과, 역대 최대 업계보도	2025년 3월 기준
연습장 폐업	2025년 1분기 서울에서만 10곳 폐업. 2020년에는 전국 1,066개 감소, 폐업이 창업의 5배 업계보도	한국일보 / KB자영업 분석 보고서
연습장 시장 규모	약 7,000억원 (전체 골프산업 약 30.7조원의 2.3%) 업계보도	한국레저산업연구소

전형적인 '공급과잉 붐과' 국면이다

매장 수는 **역대 최대**인데 개별 점포 매출은 **20~40% 감소**했다. 스크린골프 점주 현장의 증언은 이렇다 — "월 유지비 300~400만원, 그중 절반이 전기료. 음료 하나만 주문하거나 아예 주문 없이 플레이하는 손님이 늘어 객단가가 떨어진다."

업계보도

이것이 이 사업의 **가장 강한 근거이자 가장 큰 리스크**다. 근거인 이유: 점포 수(=잠재 고객)는 5,000~6,000개대로 유지되는데 각 점포가 "회원을 뺏기고 있다"고 체감한다. 리스크인 이유: 월 유지비 300~400만원에 허덕이는 점주에게 신규 고정비를 설득하는 일이기 때문이다.

이 축소가 이 사업에 의미하는 것

- ▶ **신규 유입은 마르고 있다.** 특히 20·30대(=레슨을 새로 시작하는 입문자)가 가장 빨리 빠진다. 즉 "일반 손님을 레슨으로 전환"이라는 서사는 **전환시킬 모수 자체가 줄어드는** 방향으로 시장이 움직인다.
- ▶ **따라서 신규 전환이 아니라 이탈 방어가 시장 방향과 맞다.** 제품 메시지를 여기에 맞춰야 한다.
- ▶ **긴급성은 약하다.** 감소율이 연 2~5%라 "당장 망한다"는 위기감이 없다. SaaS 영업에서 긴급성 부재는 계약 지연으로 직결된다.
- ▶ **축소 시장의 SaaS는 구조적으로 이탈률이 높다.** 제품 품질과 무관하게 고객이 폐업으로 사라진다. LTV 가정을 12~18개월로 보수적으로 잡아야 한다.
- ▶ **투자자에게 시장 성장 스토리를 팔 수 없다.** 이 사업은 "커지는 시장의 1등"이 아니라 "줄어드는 시장에서 살아남는 사람들의 도구"로 포지셔닝해야 한다.

1.2 인도어 연습장 P&L 해부 — 돈이 어디서 나오고 어디로 가는가

이 절이 이 보고서 전체에서 가장 중요하다. 사업의 성패가 여기서 갈린다.

표 1-2. 실내 골프연습장 표준 창업 모델 (100평·지하 기준) 업계보도

항목	금액	비중	비고 — 이 사업에 주는 의미
회원 월회비	600만원	46%	대표 몫 100%. ← 여기를 지켜야 한다
비회원 타석 이용료	300만원	23%	대표 몫 100%
회원 레슨비	250만원	19%	이 중 50~70%가 프로에게 간다
골프용품 판매	150만원	12%	대표 몫
월 매출 합계	1,300만원	100%	순이익 700만원

초기 창업비 총 8,300만원 = 보증금 3,000만 + 시설비 5,000만(평당 50만원×100평) + 홍보비 300만. 출처: 창업지원센터 공개 모델.

표 1-3. 실제 매출 데이터 — 편차가 15배다 업계보도

매장	월매출	월 순수익	권리금
경기 성남 분당구 골프연습장	약 2억원	8,000만원	11억원
충남 아산 골프연습장	—	975만원	2.2억원
서울 강동구 스크린골프장(룸 6개)	1,280만원	555만원	1,000만원
스크린골프 평균치	3,213만원	1,212만원 (37.7%)	초기투자 5.4억, 회수 45개월

여기서 나오는 첫 번째 결론 — 단일 가격표는 불가능하다

월 순수익이 555만원부터 8,000만원까지 15배 차이 나는 시장이다. 임대료는 월 200만~1,000만원, 프로 급여는 250만~2,000만원. 하나의 SKU로 팔면 상위 매장에는 싸구려로, 하위 매장에는 사치품으로 보인다.

과금 측은 타석 수 또는 활성 회원 수 구간제여야 한다. 해외 벤치마크(TrueCoach: 5명 \$26 / 20명 \$58 / 50명 \$137)가 정확히 이 구조를 쓴다.

1.3 연습고객 vs 레슨고객 — 전환율의 진실

기존 구상은 "레슨 전환율 10% → 15%, 회원 400명 기준 20명 증가, 레슨비 30만원이면 월 600만원 추가매출"이었다. 이 계산을 한 항목씩 검증한다.

표 1-4. '10% → 15%' 가정의 검증 결과

가정	판정	근거
국내 레슨 전환율 표준값 = 10%	근거 없음	국내에 공개된 업계 표준값이 존재하지 않는다. 유일한 공개 모델(표 1-2)은 회원 50명 중 레슨 25명 = 50%로 정반대다. 미국 NGF는 "초보 골퍼 10명 중 1명만 레슨을 받는다"이고 전체 참여 기반 기준으로는 약 17%다. 확인
+5%p 달성 가능	검증 불가	시설 유형에 따라 실제 값이 0~100%로 갈린다. '레슨 아카데미형'(이미 80~100%)과 '연습 전용형'(10~20%)은 완전히 다른 고객이다. 둘을 한 제품으로 팔면 둘 다 못 판다.
레슨비 30만원 × 20명 = 월 600만원	숫자는 맞지만 대표 몫이 아님	아래 1.4절 참조. 배분형이면 대표 몫은 180~300만원, 타석임대형이면 0원이다.
따라서 월 30~100만원 구독료는 싸다	성립 안 함	국내 시설 CRM 시장가는 월 2~10만원이고 경쟁사는 정부지원으로 2년 무료를 뿌린다. 5부 참조.

세일즈덱에서 '10% → 15%'를 즉시 빼라

첫 미팅에서 대표가 "우리는 그런 거 안 재는데요" 또는 "우리는 이미 80%인데요"라고 답하는 순간 나머지 주장도 함께 폐기된다. 근거 없는 숫자 하나가 신뢰 전체를 날린다.

대신 이렇게 해라. 파일럿 3~5개 매장에서 baseline을 직접 측정하고, 그 데이터셋(국내 최초의 골프연습장 레슨전환율·재등록률 벤치마크)을 이 사업의 자산으로 만들어라. 아무도 갖고 있지 않은 숫자이기 때문에, 그 자체가 해자가 된다.

대신 쓸 수 있는, 검증된 3자 통계

미국 NGF(National Golf Foundation) — 세일즈덱 첫 장에 쓸 유일한 숫자 확인

- 초보 골퍼 10명 중 1명만 레슨을 받는다. → 시장은 비어 있다.
- 초보 → 정착 골퍼 전환율: 프로에게 배운 경우 42% vs 지인에게 배운 경우 20%. 전체 평균 약 27%. → 레슨은 실제로 리텐션을 만든다.
- "시설의 팔로우업(follow-up)이 신규 골퍼 전환 경로에서 가장 영향력 있는 요인 중 하나" → 이 문장이 이 제품의 존재 이유 그 자체다.

단, 미국 데이터다. 한국 스크린골프·실내연습장 문화에 그대로 적용된다고 주장하면 안 된다. "미국에서는 이렇게 나왔고, 우리는 대표님 매장에서 직접 재보겠다"가 정직하고 강한 화법이다.

1.4 급소 — 프로 정산 구조가 가치제안을 무너뜨린다

이 사업 검토에서 가장 중요한 발견이다. 처음 가설은 "대표는 레슨 매출이 늘면 돈을 번다"였다. 이 가설은 국내 P&L 구조상 성립하지 않거나, 성립해도 금액이 너무 작다.

표 1-5. 국내 골프연습장 레슨비 정산 구조 3형태

형태	구조	레슨매출 100만원 증가 시 대표 몫	이 사업에 주는 영향
배분형	레슨 수입을 대표와 프로가 5:5~7:3으로 배분. 프로에게 50~70% 배분이 일반적 업계보도	30~50만원	가치제안이 절반으로 희석된다. 그래도 데이터는 POS를 통과할 가능성이 있다.
타석 임대형	프로가 연습장에 자릿세를 내고 레슨비를 직접 100% 수취 . 구인 시장에 별도 채용 카테고리로 실재 업계보도	0원	가치제안 완전 붕괴. 게다가 레슨 결제가 대표 POS를 통과하지 않아 대시보드가 빈 화면이 된다.
급여형	프로 월급 300~600만원(초보 세미프로 250만, 수도권 아카데미 700만 +) 업계보도	100만원	가치제안 성립. 이 세그먼트가 진짜 타깃이다.

그래서 첫 미팅의 1번 질문은 이것이어야 한다

"대표님, 여기 프로님들 레슨비는 어떻게 정산하세요?"

이 질문 하나가 구매 동기 · 데이터 입력 이행 여부 · 대시보드에 데이터가 존재하는지 세 가지를 동시에 결정한다.
타석임대형이라고 답하면 그 자리에서 미팅을 정리하고 다음 매장으로 가는 것이 맞다. 이건 세일즈 스킬로 극복할 수 있는
반대가 아니라 구조적 부적합이다.

P&L 산수로 다시 계산하면

표 1-6. 레슨 전환 vs 재등록 방어 — 어느 쪽이 대표에게 큰 돈인가 (표 1-2 모델 기준)

시나리오	매출 증가	대표 실수령	월매출 대비
레슨 전환율 +5%p (레슨 매출 250만 → 320만)	+70만원	+21~35만원 (배분형 30~50% 가정)	+1.6~2.7%
월회비 재등록률 +5%p (월회비 600만 → 630만)	+30만원	+30만원 (100% 대표 몫)	+2.3%
이탈 위험 회원 조기 발견 → 월 5명 재등록 (월회비 12만원 기준)	+60만원	+60만원	+4.6%

주의: 위 계산은 표 1-2의 공개 창업 모델을 기준으로 한 추정이다. 실제 매장 데이터로 반드시 재계산할 것.

가치제안의 재정의 — 이것이 이 보고서의 핵심 처방이다

버려야 할 말	대신 할 말
"레슨 전환율을 10%에서 15%로 올려드립니다"	"이번 달 안 나온 회원 12명 명단입니다. 이 중 8명이 지난 3개월 패턴상 재등록 안 합니다."
"AI가 스윙을 분석해드립니다"	"프로님이 나가도 회원 영상·이력·숙제가 매장에 남습니다."
"회원관리 CRM입니다"	"프로 1명이 관리하는 회원을 30명에서 45명으로 늘립니다." (프로 인건비 월 300~600만원)
"재등록률·활동을 대시보드를 드립니다"	"지난달 이 시스템으로 붙잡은 회원 매출이 얼마인지 원 단위로 보여드립니다."

왜 '권리금 방어'가 가장 강한 흑인가

연습장 양도양수 실무 가이드 원문: "골프 비기너 고객층의 상당수는 연습장 시설보다 '**특정 프로의 레슨 역량**'을 보고 지갑을 열기 때문입니다. 핵심 레슨 프로가 동시 퇴사를 계획하고 있거나 인근 경쟁 매장으로 이직할 예정이라면, 이는 곧 **대규모 회원 이탈 및 레슨 매출 급감으로 직결됩니다.**" 업계보도

같은 문서: "연습장의 미래 가치를 판단하는 핵심 지표는 기존 회원들의 **재등록률**과 매월 꾸준히 유입되는 신규 가입 추이" — 즉 재등록률은 권리금 실사 항목이다.

분당 매물 권리금이 **11억원**인 시장이다. 회원 이력·영상·피드백이 프로 개인 카톡이 아니라 매장 시스템에 축적된다는 것은 **월 구독료 수십만원과 비교할 수 없는 자산가치 방어**다. 그리고 이것이 골프데스크·비타민CRM 같은 기존 CRM과 차별화되는 지점이다 — 그들은 결제·라커·SMS를 관리하지, 레슨 콘텐츠를 소유하지 않는다.

단, 이 메시지는 **프로의 저항을 정면으로 유발한다**. 대표가 돈을 내는 이유가 정확히 프로가 입력을 거부할 이유다. 제7부에서 이 모순을 다룬다.

1.5 실질 SAM 재계산 — TAM은 8,000개가 아니다

표 1-7. 시장 규모 단계적 축소

단계	매장 수	차감 사유
전국 골프연습장(신고 체육시설업)	약 8,000~9,000	민간 집계 8,180개 추정 / 문체부 신고 기준 약 9,000개 미검증 → 공공데이터포털 '골프연습장업' 인허가 데이터로 직접 세어야 함
- 브랜드 가맹 매장	-상당수	골프존 GDR아카데미 / 카카오VX 프렌즈 아카데미 / 보이스캐디 VSE 계열은 본사가 매장관리 프로그램을 이미 번들로 제공 업계보도
- 무인·셀프 매장	-증가 중	프로가 없거나 최소. 프로용 CRM 수요 자체가 없음
- 대표=프로인 1인 매장	-다수	CRM 불필요. 머릿속에 다 있음
- 타석임대형 매장	-미상	레슨 데이터 접근 불가 → 제품이 작동 안 함
= 실질 SAM	?	대표 ≠ 프로 + 프로 2인 이상 + 레슨회원 50명 이상 + 배분형/급여형 정산 이 세그먼트의 전국 모수를 실측하는 것이 1순위 과제다.

냉정한 상한선 계산 추정

실질 SAM을 낙관적으로 3,000개로 잡고, 침투율 10%(300개), ARPU 월 20만원을 가정하면 연 매출 7.2억원이다. 침투율 20%·ARPU 30만원의 공격적 시나리오에서도 연 21.6억원.

즉 '한국 골프연습장 SaaS'만으로는 유니콘이 되지 않는다. 이걸 나쁜 소식이 아니라 자금 조달 전략을 결정하는 정보다. VC식 초고속 성장 기대치를 갖고 들어가면 자금 구조에서 먼저 깨진다. 이 카테고리 세계 1위인 Golf Genius도 ARR \$53M · 8년 연속 흑자의 "천천히 쌓는" 회사다. 업계보도

더 큰 그림이 필요하다면 B2B2C 확장(회원 앱을 통한 골퍼 대상 유료 전환·용품/레슨 커머스) 또는 인수 대상 자산 축적(시설 200~300곳 락인 → 골프존·카카오VX·스마트스코어에 매각) 중 하나를 명시적으로 골라야 한다.

제2부 철학 기준 — 끝까지 지켜야 할 12계명

이미 DOH Architecture v1.0이라는 설계 헌법을 갖고 있다. "관찰은 사실이다, 추론은 해석이다, 둘은 절대 섞이지 않는다." 이 원칙은 진단 엔진용이지만, **사업 전체에 그대로 확장할 수 있고 확장해야 한다.** 아래 12계명은 그 확장이다. 각 원칙에는 **어졌을 때 나타나는 증상과 판단 기준**을 붙였다 — 원칙은 지킬 수 있을 때만 원칙이다.

2.1 제1군 — 진실에 관한 원칙 (DOH 아키텍처의 직접 확장)

계명 1. 관찰과 추론을 섞지 않는다 — 제품에서도, 세일즈에서도.

제품에서: 회원이 본 화면에서 "당신은 힙틴이 부족합니다"(추론)와 "지난 4주 출석 6회"(관찰)는 시각적으로 구분되어야 한다. AI가 만든 문장과 프로가 쓴 문장도 마찬가지로.

세일즈에서: "전환율이 15%로 오릅니다"(추론·희망)와 "대표님 매장 회원 412명 중 지난달 미방문 87명"(관찰·사실)을 섞지 않는다.

위반 증상: 데모에서 대표가 "그건 그쪽 생각이구요"라고 말한다.

판단 기준: 화면의 모든 문장에 "이건 쟀 것인가, 해석한 것인가"를 물어 답이 나오는가.

계명 2. 근거 없는 숫자는 말하지 않는다.

'레슨 전환율 10→15%', '앱 쓰면 리텐션 20% 상승', '레슨 받는 골퍼는 78% 더 쓴다' — 이번 조사에서 **셋 다 출처가 무너졌다.** 마지막 것은 미국 블로그발이고 NGF 원자료와 충돌한다.

위반 증상: 대표가 "그 자료 어디 거예요?"라고 물었을 때 답을 못 한다. 그 순간 나머지 주장도 함께 죽는다.

판단 기준: 모든 숫자에 **확인** ~ **미검증** 등급을 붙일 수 있는가. 등급이 **추정** 이하면 대외 문서에 쓰지 않는다.

계명 3. Confidence를 UI까지 관찰한다.

DOH 아키텍처의 "Confidence가 임계값 미만인 추론은 Report에서 강조하지 않는다"를 **화면에 그대로 구현한다.** 30fps 스마트폰 영상에서 다운스윙은 **8~9프레임**밖에 안 잡히고, 클럽헤드는 인접 프레임 사이에 **약 1.3m**를 이동한다 **추정**. 이 조건에서 뿔은 각도에 소수점을 붙이면 프로 앞에서 무너진다.

위반 증상: 프로가 첫 시연에서 자기 눈과 대조하고 "이거 틀렸는데요"라고 한다. 제품 전체가 불신받는다.

판단 기준: 촬영 조건이 나쁠 때 제품이 **"측정 못 했습니다"**라고 말할 줄 아는가.

2.2 제2군 — 사람에 관한 원칙

계명 4. 프로를 대체하지 않는다. 프로의 시간을 되돌려준다.

AI가 분석 → 프로가 마지막 코멘트 → 회원은 "프로님이 나를 관리해준다"고 느낀다. 이 순서는 **철학이 아니라 생존 조건**이다. 프로가 안 쓰면 제품은 조용히 죽는다.

위반 증상: 프로가 "이거 하면 내가 필요 없어지는 거 아니에요?"라고 묻는다.

계명 5. 30초 규칙 — 프로의 1건당 작업시간이 이 사업의 진짜 유닛 이코노믹스다.

Skillest 이용자 불만의 핵심은 "영상 답변을 3일씩 기다리는 게 지겹다"였다 **업계보도**. 프로가 바쁠수록 피드백이 늦고, 늦으면 회원이 나가고, 그러면 대표가 해지한다.

판단 기준: 프로가 회원 1명당 쓰는 시간이 **30초~3분** 안에 끝나는가. 정밀 입력 필드는 전부 **AI 초안 → 승인 클릭**으로 대체한다. 기존 웹앱의 프로 루틴(화면 녹화 → 영상 업로드 → 진단 → 상세 글 → 구간 입력)은 **B2C에서 건당 수입료를 받으니 성립했던 것**이다. 대면 레슨 현장에서는 이미 말로 다 한 내용을 추가 수입 0원에 다시 타이핑하는 중복노동이 된다.

계명 6. 대표와 프로 중 누구를 배신할지 미리 정한다.

대표가 돈을 내는 이유(프로가 나가도 회원이 남는 것, 프로별 실적이 보이는 것)가 **정확히 프로가 입력을 거부할 이유**다. 락인을 강화할수록 실사용자 저항이 커진다. **두 고객을 동시에 만족시키는 설계는 존재하지 않는다**.

권고: 초기에는 **프로 편에 선다**. 프로가 안 쓰면 데이터가 없고, 데이터가 없으면 대표 대시보드가 빈 화면이 된다. 프로에게 먼저 "이거 쓰니까 편하다"를 만들고, 대표 가치는 **부산물로 축적된 데이터에서 자동으로 나오게** 한다.

계명 7. 회원에게 마케팅하지 않는다. 회원의 기록을 돌려준다.

이건 윤리이자 **규제 대응**이다. '재등록하세요'는 광고성 정보라 알림톡으로 못 보낸다. '이용권이 3일 후 만료됩니다'와 '오늘 숙제가 등록됐습니다'는 정보성이라 보낼 수 있다 **미검증 — 카카오 심사 가이드 원문 확인 필요**.

즉 규제가 강제하는 방향과 좋은 제품이 가야 할 방향이 같다. 밀어내는 메시지가 아니라 당겨오는 기록을 만든다.

2.3 제3군 — 사업에 관한 원칙

계명 8. 대체하려 하지 말고 위에 얹힌다.

연습장의 예약·결제·출입·타석제어·락커 레이어는 이미 점유되어 있다. 골프데스크, 비타민CRM, 핏투비, 이룸골프, 지티에스앤, 나노테크, 줌테크... 게다가 하드웨어가 물려 있어 교체 비용이 극도로 높다. 그 레이어로 들어가면 하드웨어 연동 지옥에 빠진다.

승산은 그들이 비워둔 레이어에만 있다 — 스윙 영상·피드백·숙제·성장 기록, 즉 레슨 콘텐츠 계층. 기존 CRM/POS와 경쟁하지 말고 연동하거나 리셀 파트너가 돼라.

계명 9. 소프트웨어를 팔지 말고 프로그램을 팔아라.

이 카테고리에서 실제로 규모를 만든 유일한 회사인 Operation 36은 툴이 아니라 "9홀 36타"라는 게임화된 레벨 체계 + 코치 자격증 + 8주 커리큘럼을 팔았다. 코치 2,500명, 클럽 825곳, 일부 프로그램 연간 리텐션 90% **업계보도**. 소프트웨어는 그것의 배달 수단이었다.

반대 사례: Body Boss Fitness는 업계 경험 없이 코치의 페인포인트를 '가정'하고 바로 개발에 들어가, 16개월 만에 개발 중단, 3년 만에 폐업했다 **업계보도**.

판단 기준: 대표에게 "우리 소프트웨어 쓰세요"라고 말하고 있는가, "8주 프로그램 돌려드리겠습니다"라고 말하고 있는가.

계명 10. 돈의 흐름을 따라간다.

제1부의 교훈을 원칙으로 승격한다. 내가 개선하는 지표의 돈이 누구 주머니로 가는지 먼저 확인한다. 프로 몫인 매출을 늘려주고 대표에게 청구서를 보내는 구조는 어떤 세일즈 스킬로도 극복 못 한다.

계명 11. 데이터 해자는 '학습'이 아니라 '전환 비용'에서 찾는다.

"회원 데이터로 AI를 학습시켜 해자를 만든다"는 서사는 위탁 구조에서 법적으로 막힌다. 위탁자는 위탁 범위를 초과해 개인정보를 이용할 수 없고, 학습에 쓰려면 회원 본인에게 별도 동의를 받아야 하며 필수 동의로 묶을 수 없다

미검증 — 개인정보보호법 제26조 원문 확인 필요.

다행히 진짜 해자는 다른 곳에 있다 — 3년치 회원 이력·영상·숙제·성장 기록을 옮길 수 없다는 것. B2B SaaS에서 이쪽이 훨씬 견고하다.

계명 12. 안 되는 것을 먼저, 크게, 스스로 말한다.

이 시장의 대표들은 2015년부터 "회원 유지"라는 말을 들어왔다. 골프존 기사 제목이 그대로 "골프존 GDR 설치하니, 장기 회원 확보 쉽네요!"(2015.12) **업계보도**. 10년간 여러 번 듣고 여러 번 실망한 사람들이다.

그들에게 통하는 유일한 화법은 "이건 안 됩니다"를 먼저 말하는 것이다. "우리 시스템 깔아도 회원이 앱 100% 안 갑니다. 저희 파일럿에서 실제 설치율은 N%였습니다. 그 N%에서 이만큼 나왔습니다."

제3부 이 사업이 어려운 이유 — 14개 구조적 난제

이 장은 이 사업을 죽이기 위해 쓴다. 살아남으려면 **14개를 전부 통과**해야 한다. 각 난제마다 "같은 벽에 부딪힌 회사"와 "그 벽을 넘은 회사"를 붙였다.

표 3-1. 난제 요약 — 심각도 순

#	난제	심각도	한 줄 요약
1	가치제안이 돈의 흐름과 어긋남	치명	레슨 매출은 프로 몫. 대표는 남의 돈 얘기를 듣는다
2	대시보드에 넣을 데이터가 없음	치명	결제·등록·출석 데이터는 남의 POS 안에 있다
3	회원 앱 설치가 단일 실패점	치명	설치율 30%면 활동을 대시보드는 무용지물
4	카톡 인앱브라우저에서 푸시 불가	치명	현재 퍼널 그대로면 회원은 영원히 푸시 대상이 안 됨
5	프로가 안 쓴다	치명	무보수 추가노동. 조용히 안 쓰는 방식으로 죽는다
6	가격 앵커가 이미 0원	높음	골프데스크 정부지원 2년 무료, 프랜차이즈 본사 무상 제공
7	기능이 전부 이미 존재	높음	AI 스윙분석은 2021년부터 골프존 무료 번들
8	대기업이 이미 내려와 있음	높음	스마트스코어 스스골프아카데미(2024.10)가 같은 문장을 쓴다
9	고객이 폐업으로 사라짐	높음	제품 품질과 무관한 구조적 이탈. NRR이 늘린다
10	촬영 재현성 붕괴	높음	손으로 든 폰으로는 '성장'과 '카메라 이동'이 구분 안 됨
11	핵심 메시지가 광고 규제에 걸림	중간	'재등록하세요'는 알림톡으로 못 보낸다
12	현재 코드는 B2B가 아님	중간	테넌트 없음, 동의 이력 없음, 링크 무인증 30일
13	무인화가 TAM을 잠식	중간	무인 매장엔 프로가 없다. 프로용 CRM 수요가 사라진다
14	엑싯 경로가 좁음	중간	이 카테고리 1위도 ARR \$53M의 '천천히 쌓는' 회사

난제 1~2. 가치제안과 데이터가 동시에 무너지는 지점

1번은 제1부 1.4절에서 다뤘다. 여기서는 **2번이 1번보다 더 무섭다는 점**을 강조한다.

대표용 대시보드의 3대 지표를 계산할 원천 데이터가 현재 스키마에 0개다 확인

현재 supabase/schema.sql 의 테이블은 admins, requests, request_files, feedbacks, feedback_files 5개뿐이다. 결제·등록·레슨권·출석 테이블이 하나도 없다. 레슨전환율·재등록률·활동률은 이 데이터 없이 계산 불가능하다.

그 데이터는 연습장이 이미 쓰고 있는 POS/회원관리 시스템 안에 있다. 즉 **이 사업의 진짜 난이도는 앱을 만드는 것이 아니라 남의 시스템에서 등록·결제 데이터를 가져오는 것이다.**

3가지 경로뿐이다. ① 기존 CRM(골프데스크·핏투비·바디코디 등)과 API 연동 → 그쪽이 열어줄 이유가 없음. ② 프로/데스크가 직접 입력 → 계명 5의 30초 규칙과 충돌. ③ **출석만 자체 수집**(회원 앱 체크인 또는 QR) → 가장 현실적. 피트니스 벤치마크상 "**출석률은 재등록률의 선행 지표**"이므로 업계보도, 출석 하나만 잡아도 대시보드가 성립한다.

난제 3~4. 앱 설치와 푸시 — 기술적으로 확인된 벽

이번 조사에서 나온 가장 치명적인 기술적 발견 확인

(A) iOS 웹푸시는 '홈 화면에 추가한 웹앱'에서만 동작한다. iOS 16.4에서 도입된 이 제약은 **2026년 7월 iOS 26.5까지 그대로다.** 사파리 탭에서 보는 웹페이지에는 푸시가 오지 않는다. 즉 "**PWA로 가면 앱 설치를 안 시켜도 된다**"는 명제는 절반만 참이고, '설치'라는 마찰이 '홈 화면 추가'라는 더 낮은 마찰로 이름만 바뀐다. iOS엔 자동 프롬프트조차 없다.

(B) 카카오톡 인앱브라우저에서는 웹푸시가 원천적으로 불가능하다. iOS WKWebView와 Android System WebView 모두 Push API를 지원하지 않는다(MDN 호환성 데이터에서 둘 다 version_added: false). **현재 제품의 퍼널은 '카톡 링크로 열람'이므로, 회원은 링크를 탭하는 순간 푸시가 구조적으로 불가능한 환경에 착지한다.**

즉 지금 구조 그대로면 회원은 영원히 푸시 대상이 되지 못한다. 리텐션 도구를 팔면서 리텐션 채널이 없는 상태로 영업을 시작하면, 3개월 뒤 '활동률' 숫자가 처참하게 나오고 첫 갱신에서 전량 이탈한다.

반가운 사실 하나. 국내 iOS Safari 트래픽의 **92.9%가 이미 16.4 이상**이고 추정, 한국 모바일 브라우저의 약 **72%가 안드로이드** (Chrome 57.1% + 삼성인터넷 14.9%)다. 안드로이드는 브라우저 탭 상태에서도 웹푸시가 된다. 즉 **병목은 기술이 아니라 사용자 행동 하나**이고, **회원의 3분의 2는 홈 화면 추가 없이도 푸시를 받을 수 있다.** 제6부에서 이 비대칭을 전략으로 바꾼다.

난제 5. 프로가 안 쓴다 — 가장 조용한 사인

Body Boss Fitness는 이렇게 죽었다: "**우리는 업계 경험이 없었고 코치의 페인포인트를 '가정'한 채로 곧바로 개발 모드로 들어갔다.** 쓸모없는 기능을 잔뜩 만들었고, 정작 스트렝스 코치가 실제로 일하는 방식에 필수적인 기능은 빠져 있었다." 업계보도

IndieHackers의 개인 트레이너용 SaaS 창업자: "**트라이얼 가입은 몇 건 있었지만 전환은 0건이었다.** (...) 메시지가 '내 소프트웨어 사세요'처럼 들리면 그들은 무시한다." 업계보도

그리고 결정적 반증: **구스트(GOOST)**는 2021년부터 정확히 "프로가 수기·엑셀로 하던 예약·고객 관리를 시스템으로" 해결하는 앱을 운영해왔다. **5년째 시장을 못 먹었다.** 업계보도 페인은 실재하지만 '**돈 내고 고칠 만큼**'은 아니라는 강한 신호다.

난제 6~8. 이미 붐비는 시장

표 3-2. "이미 있는데?"의 실체

경쟁자	이미 하고 있는 것	가격
골프데스크(주이름)	"대한민국 1등 골프 CRM". ERP+CRM+LMS 통합. 회원용 '이름 앱'에서 이용권 확인·레슨 예약·레슨 피드백 영상 시청 까지. "골프 아카데미 6년 운영 노하우" 업계보도	정부 디지털 전환 지원 2년 무료 미검증
골프존	2021년 9월부터 'AI 코치' 앱 — 모바일 촬영 스윙을 어드레스~피니시 약 50개 자세 분석. GDR 앱에서 연습결과·클럽별 분석· 어제 vs 오늘 스윙 비교 . 레슨회원에게 레슨차트 제공 업계보도	무료 번들
카카오VX	프렌즈 아카데미 가맹 패키지에 ' 매장관리 프로그램 ' 포함. 스윙분석 자체 제공. 클라우드 SaaS '굿샷'(고객관리·예약·정산) 업계보도	가맹비 1,000만 +교육비 200만
스마트스코어 (기업가치 8,600억)	2024년 10월 레인지엑스와 '스스골프아카데미' 론칭 — "연습 중 촬영된 스윙 영상을 활용해 원하는 레슨 프로에게 1:1 영상 피드백을 받을 수 있는 온라인 레슨 서비스" 업계보도	브랜드 번들
보이스캐디 VSE	하루 베스트 스윙 5개 자동 추출 , 연습횟수·타수·최대비거리·모드별 현황 업계보도	하드웨어 번들
구스트(코드거츠)	2021년~ 프로용 예약·회원권·그룹회원 관리, 트랙맨 데이터 공유 업계보도	미확인
김캐디	전국 1,500여 개 연습장 가격 데이터, 레슨프로 비교, 무인화 자동화 솔루션 (심야 월매출 +269만원, 인건비 -81%) 업계보도	—

냉정하게 — 3종 세트 중 신규성이 있는 것은 0개다

- 프로용 CRM → 골프데스크·구스트·핏투비가 커버
- 회원용 앱(연습기록·성장리포트) → GDR앱·VSE앱이 커버. **게다가 그들은 타석 센서라는 정확한 데이터 소스를 갖고 있고 우리는 회원이 올린 영상뿐이다 — 데이터 품질에서 구조적으로 진다.**
- AI 스윙분석 → 골프존이 2021년에 무료로 뿌렸고, 시리즈A 25억을 받은 골프픽스도 무료로 쏜다
- 대표용 대시보드 → 상대적으로 덜 강조된 유일한 영역. **그러나 이것 하나로 월 구독을 정당화하기는 어렵다**

난제 9~14. 나머지 벽들

난제	증거 및 대응
9. 고객 폐업	2020년 골프연습장 폐업이 창업의 5배. SMB SaaS 이탈률 벤치마크는 월 3~7%(연 31~58%) 업계보도 . 대응: 연간 선납 할인으로 현금 선취, 신규 개업보다 3년 이상 운영 매장 우선 타킷, 폐업 시 회원 데이터 파기 책임을 계약서에 명시.
10. 촬영 재현성	2D 영상의 각도는 카메라 위치·높이에 매우 민감하다. 손으로 폰을 들면 세션 간 값이 흔들려 '실제 개선'과 '카메라 이동'이 분리되지 않는다. 추정 성장리포트와 대표 대시보드가 둘 다 이 데이터 위에 서 있다. 대응: ①비용 0의 소프트웨어 해법 — 지난 영상의 실루엣을 반투명 오버레이로 띄워 같은 위치에서 찍게 유도. ②그래도 안 되면 타석 고정 마운트(=하드웨어 사업이 됨).
11. 광고 규제	'재등록 권유'는 광고성 → 친구톡 영역(채널 친구 추가 + 광고 수신 동의 + 08~21시 제한) 미검증 . 대응: '이용권 만료 3일 전 안내' 같은 계약 이행 고지로 프레이밍 하고, 정보성/광고성을 코드 레벨에서 분리 . 야간 발송 하드 블록은 필수 — 프로가 밤 11시에 버튼 누르는 일은 실제로 일어난다.
12. 코드 현황	현재 admins 테이블은 컬럼 2개(user_id, created_at)이고 is_admin() 은 소속을 묻지 않는다. 연습장 2곳과 계약하는 순간 프로 A가 옆 매장 프로 B의 회원 영상을 본다. 기능 결합이 아니라 개인정보 사고다. 확인 또한 동의 이력 테이블 0개, 피드백 링크는 로그인 없이 30일간 열리고 열람 로그가 없다. 30일 만료는 화면만 가릴 뿐 파기가 아니다. 영업보다 먼저 끝내야 하는 선결 과제.
13. 무인화	'소형·무인·저비용'이 업계 대세다. 무인 매장은 프로가 없다. 게다가 무인화는 "심야 월매출 +269만원, 인건비 -81%" 라는 검증된 원화 ROI를 갖고 대표의 IT 예산을 먼저 가져간다 업계보도 . 대응: 무인화와 경쟁하지 말고 그 위에 얹혀라. 무인 매장일수록 "사람이 관리해주는 느낌"이 사라지므로, 오히려 회원 앱의 가치가 커진다는 역발상이 가능하다.
14. 엑시트	Golf Genius: ARR \$53M, 11,000 코스, 8년 연속 흑자, 5년 연속 30%+ 성장, 인수 9건 업계보도 . 이 카테고리의 현실적 결말은 IPO가 아니라 통합자로의 매각 이다. 한국에서는 골프존·카카오VX·스마트스코어가 그 자리다. 3년 안에 시설 200~300곳을 잡으면 인수 대상이 된다는 목표가 현실적이다.

제4부 벤치마킹 대전

4.1 해외 — 이 레이어는 3전 3패했다

표 4-1. '코치-회원 연결 영상 SaaS'의 결말 업계보도

회사	결말	교훈
CoachNow	카테고리 1위, App Store 최고 평점 → 2024년 2월 Golf Genius에 인수 (Shotzoom 인수에 포함)	이 레이어만으로는 회사가 되지 않는다 . 살아남으려면 ①시설 운영 시스템에 붙어 결제·예약을 먹거나, ②커리큘럼·자격증 같은 방법론을 팔거나, ③처음부터 인수를 목표로 해야 한다.
Hudl Technique	2021년 5월 OnForm에 매각 → 2021년 9월 1일 서비스 종료	
Thriv(ThrivSports)	2023년 8월 Golf Genius에 인수. 인수 시점 유료 골프 코치 500명	
Sportsbox AI	PGA of America 참여 시드 \$5.5M, 2023년 3월 \$41M 밸류 → 2026년 4월 Bryson DeChambeau 그룹에 ' 8자리 수 ' 매각(총 조달 \$9M+ 대비 사실상 다운 엑싯)	최고 스펙(3D 마커리스 모션캡처, PGA 투자)으로도 AI 분석은 4년 만에 코모디티가 됐다.
어프로치 (포켓레슨·한국)	2020년 10월 설립, 패스트벤처스 시드 투자 → 2024년 12월 폐업	지금 떠나려는 B2C 모델의 국내 결말. 피벗 결정 자체는 옳다.
스윙센서 (Swingbyte·SkyPro·Zepp 등)	2010년대 카테고리 전멸	골프에서 소프트웨어 단독은 죽고 하드웨어는 살았다.

반대로 — 살아남아 규모를 만든 두 부류

① Toptracer Range — "시설의 매출 증가"를 숫자로 증명한 쪽

공개 케이스터디	수치 업계보도
Toptracer 베이 vs 일반 타석	월매출 약 2배 (Golf Center of Arlington은 +205%)
Playsport Golf(글래스고)	매출 £320,000(2022) → £595,000+(2023) = +90% , 볼 +52%
Braemar Golf Dome	약 \$30만 → 3년 후 약 \$180만 (약 +500%)
버킷 가격 인상	Arlington +40%, Cool Springs +25%
가격	Toptracer Go 월 \$999 (2025년 출시). 카메라 1대로 티라인 50m 커버, QR로 손님 폰에 데이터 표시

핵심 교훈 2개. ① 시설 대표가 월 100만원대 SaaS를 지불하는 시장은 실재한다. 단, 그 값은 '관리 대시보드' 값이 아니라 '손님이 즉시 체감하는 재미 + 객단가 인상' 값이다. ② **Toptracer는 수만 개 베이의 데이터를 쥐고 있으면서도 공개 자료에 재방문율·방문빈도를 단 한 번도 쓰지 않는다. 전부 매출 증가율이다.** 이는 (a) 대표가 사는 언어가 매출이라는 뜻이자, (b) 리텐션 데이터를 신뢰성 있게 뽑는 것이 매우 어렵다는 신호다.

② Operation 36 — 소프트웨어가 아니라 프로그램을 판 쪽

코치 2,500명 이상, 클럽 825곳 이상, 시설 임팩트 누적 약 \$176M, 일부 프로그램 연간 리텐션 90%. 코치 인터뷰: "프로그램에 들어온 초보들이 계속 남아 있어서 자리가 부족할 지경이다."

업계보도

그들이 판 것: "9홀 36타"라는 게임화된 레벨 체계 + Level 1/2 코치 자격증 + 8주 커리큘럼. 진짜 락인은 소프트웨어가 아니라 회원이 중간에 그만두면 자기 레벨을 잃는다는 구조다. 이것이 '앱 설치율'보다 훨씬 강력한 리텐션 장치다.

가격 천장 — 프로에게 팔면 3~10만원, 시설에 팔면 100만원

표 4-2. 해외 가격 앵커 업계보도

대상	제품	가격
코치 개인 천장이 낮다	PGA Coach (PGA of America 배포)	무료 / Coach+ \$25/월
	CoachNow+	\$29.99/월 (저가 티어 연 \$59.95)
	OnForm Coach	\$29.99/월
	OnForm Academy (코치 3계정)	\$79.99/월
	Sportsbox 3D Pro	\$79.99/월
시설 천장이 10배 높다	ForeUP	사용자당 \$120~300/월
	Lightspeed Golf	사용자당 \$325/월~
	Toptracer Go	\$999/월
회원 수 구간제 인접 산업 표준	TrueCoach / PT Distinction	5명 \$26 · 20명 \$58 · 50명 \$137 + 결제 수수료 5%

여기서 나오는 결론: B2B 피벗은 단순한 고객 변경이 아니라 **가격 천장을 10~20배 올리는 유일한 길**이다. 그리고 과금 측은 정액이 아니라 **활성 회원 수 구간제**여야 고객 성장과 매출이 연동된다. 여기에 레슨권 결제 수수료를 얹으면 두 번째 수익원이 생긴다.

4.2 국내 인접업종 — 한국에서 실제로 증명된 모델

★ 바디코디(레드블루) — 이 사업이 가장 많이 흠쳐야 할 국내 사례 업계보도

지표	값
도입 시설	1,500~2,200여 개 피트니스 센터
누적 모바일 앱 회원	100만 명 돌파
월 거래액	350억원(2021.6) → 최대 1,300억원
투자	시리즈A 30억원 (GC녹십자홀딩스·퓨처플레이·신한캐피탈)
제품 구성	CRM(센터용) + 멤버스앱(회원용) + 코치앱(강사용) — 구상한 3종 세트와 정확히 동일

그런데 결정적인 것은 이 문장이다: **"바디코디 가맹점 회원이라면 필수로 선택, 설치해야 하는 회원용 모바일앱" — 앱이 '부가 서비스'가 아니라 출입·예약의 통로다. "안 깔면 손해인 구조"가 아니라 "안 깔면 못 들어오는 구조"다.** 시설 2,000곳으로 앱 회원 100만 명을 만든 방법이 바로 이것이고, 이것이 한국에서 실제로 검증된 유일한 회원앱 확산 경로다.

표 4-3. 국내 인접 벤치마크 요약

사례	수치	흠칠 것
다짐매니저	제휴시설 2,500개+, 앱 사용자 100만 명 업계보도	시설 수 × 회원 앱의 곱셈 구조
똑닥	가입자 1,000만, 병원 1만 곳, MAU 150만. 2023년 9월 유료화(월 1,000원/연 1만원) 후 2주 만에 30만 명 가입 업계보도	대기 순번이라는 즉각적 실익이 앱을 깔게 만든다. 골프의 등가물은? → 타석 예약·대기
헬스장 CRM 시장	월 2~10만원. 2~3만원대는 기본 회원관리, 5만원 이상은 키오스크·모바일앱·결제 통합 업계보도	월 30~100만원 구상의 현실 검증. 인접 시장가는 그 1/10이다
페이하이어	기본 POS 무료 + 테이블오더·키오스크·CRM은 선택 구독. 소상공인 스마트상점 기술보급 3년 연속 선정 업계보도	정부지원 채널 — 5.4절 참조

4.3 벤치마킹 종합 — 각 사례에서 정확히 무엇을 가져올 것인가

출처	가져올 것
Toptracer	대시보드 최상단을 '원(w)'으로 채운다. 재등록률은 그 근거로 밑에 붙인다.
Operation 36	레벨 시스템. "9홀 36타"의 골프연습장 버전 — 그만두면 잃는 것을 만든다.
바디코디	회원 앱을 출입·예약의 통로로 만든다. 콘텐츠 앱이 아니라 유틸리티 앱으로 시작한다.
똑닥	앱의 첫 효용은 감동이 아니라 불편의 제거(대기·줄서기)여야 한다.
TrueCoach	활성 회원 수 구간제 과금 + 결제 수수료 5%.
NGF	세일즈 덱 첫 장의 3자 통계 — "시설의 팔로우업이 전환의 최대 변수".
Golf Genius	수익 내며 천천히 쌓는 게임이라는 기대치 설정, 그리고 인수 목표 설계.
Body Boss / CoachDesk	만들기 전에 대표 15~20명에게 먼저 묻는다. "소프트웨어 사세요"로 접근하지 않는다.
어프로치(포켓레슨)	B2C로 돌아가지 않는다. 단, 폐업 원인이 "고객이 영상 레슨에 돈을 안 낸다"였다면 B2B에서 대표가 그 값을 대신 낼 이유가 생기지는 별개 문제임을 잊지 않는다.

제5부 돌파구 — 가능성은 정확히 어디에 있는가

3부·4부를 통과하고도 남는 것이 있는가. **있다**. 다만 처음 구상과는 다른 모양이다.

5.1 남은 공백 — 아무도 하지 않고 있는 것

경쟁자들이 갖고 있지 않은 단 하나

골프데스크·비타민CRM·핏투비는 **결제·라커·출입·타석배정**을 관리한다. 골프존·VSE는 **타석 센서 데이터**를 갖는다. 김캐디는 **유입과 무인화**를 먹었다.

아무도 갖고 있지 않은 것: 회원 개인의 서사(narrative).

"이 회원이 3개월 전엔 이랬고, 프로가 이걸 지적했고, 이 숙제를 받았고, 지금 이만큼 왔다."

이건 결제 시스템도, 센서도, 매칭 플랫폼도 못 만든다. **프로의 머릿속과 카톡방에만 있고, 프로가 나가면 함께 사라진다.**

그리고 이 서사는 정확히 **DOH 아키텍처가 만들도록 설계된 것**이다 — Observation(설문·영상·센서) → Node(현상) → Cluster(원인 가설) → Archetype(유형) → Report. **기존 자산이 헛되지 않았다. 다만 그것을 'AI 분석'이라고 부르지 말고 '회원 이력 자산'이라고 불러야 한다.**

5.2 썰기(wedge) — 딱 하나로 들어간다

3종 세트를 동시에 만들면 셋 다 어중간해지고, 4부의 경쟁자들에게 각개격파당한다. **하나만 고른다.**

표 5-1. 썰기 후보 평가

후보	차별성	구현 난이도	데이터 확보	평가
AI 스윙분석	없음	중	—	골프존 2021년 무료 번들. 진입 금지
프로용 CRM 전체	없음	높음	—	골프데스크 정면. 정부지원 2년 무료와 경쟁
회원용 종합 앱	낮음	높음	설치율 의존	GDR앱·VSE앱과 중복. 설치가 SPOF
이탈 위험 회원 조기 경보 + 프로의 30초 팔로우업	있음	낮음	출석만 필요	← 이것
레슨 커리큘럼 프로그램 (Op36 한국판)	높음	중	—	2단계로 유력. 단 콘텐츠 제작 부담

썰기 정의 — 한 문장으로

"매달 조용히 사라지는 회원을, 사라지기 전에 프로에게 알려주고, 프로가 30초 만에 붙잡게 한다."

왜 이것인가.

- 데이터가 출석 하나면 된다. 난제 2(대시보드에 데이터 없음)을 우회한다. 피트니스 벤치마크상 출석률은 재등록률의 선행 지표다.
- 돈이 대표 주머니로 간다. 월회비 재등록은 100% 대표 몫이다. 난제 1(정산 구조)을 우회한다.
- 프로에게 추가 노동이 아니다. 명단을 주고 30초 안에 끝나는 액션을 준다. 계명 5를 지킨다.
- 경쟁자가 안 한다. 골프데스크는 결제를, 골프존은 센서를 본다. "이번 달 위험한 회원 12명"을 말해주는 곳은 없다.
- NGF 통계가 뒤를 받친다. "시설의 팔로우업이 전환의 최대 변수".

5.3 ICP — 누구에게 팔지 않을 것인가를 먼저 정한다

표 5-2. 자격 심사 체크리스트 (첫 통화 5분 안에 판정)

순번	질문	탈락 조건
1	"레슨비 정산은 어떻게 하세요?"	타석임대형 → 즉시 탈락. 데이터도 없고 동기도 없다
2	"프로님이 몇 분 계세요?"	1명(=대표 본인) → 탈락. CRM 불필요
3	"회원이 몇 분 정도세요?"	레슨회원 50명 미만 → 보류. 효과 측정 불가
4	"지금 회원관리는 뭘로 하세요?"	골프존/카카오VX/VSE 가맹 → 보류. 본사 번들과 충돌
5	"몇 년째 하고 계세요?"	1년 미만 → 보류. 폐업 리스크
6	"지난달에 재등록 안 한 분이 몇 명인지 아세요?"	"모른다"고 답하면 → 최우선 타겟

1차 타겟 정의: 대표 ≠ 프로 · 프로 2인 이상 · 레슨회원 50명 이상 · 배분형/급여형 정산 · 브랜드 미가입 독립 아카데미 · 운영 3년 이상.

2차 타겟(더 매력적일 수 있음): 주니어 아카데미 — 객단가가 높고, 학부모에게 보내는 성장 리포트 자체가 결제 유지 동인이며, 규제 부담 때문에 아무도 제대로 안 하고 있다. 단, 만 14세 미만 법정대리인 동의 구조가 필요해 '학부모 계정 하위 자녀 프로필'로 스키마 재설계가 강제된다 **미검증**.

5.4 가격 — 그리고 아무도 안 쓰고 있는 우회로

먼저, 월 30~100만원 구상은 그대로는 성립하지 않는다

- 국내 시설 CRM 시장가: 월 2~10만원 업계보도
- 골프데스크: 정부 디지털전환 지원으로 2년 무료 미검증
- 프랜차이즈 본사: 회원관리·타석제어 무상 제공
- 스크린골프 점주 월 유지비 300~400만원, 그중 절반이 전기료

우회로가 있긴 하다 — 단, 금액은 크지 않다 확인 (v1.1 정정)

[v1.1 정정] 초판에서 이 항목을 "월 30만원 한도"로 기재했으나 오류였다. 정확히는 연 30만원 한도다. 아래는 수정된 내용이며, 이 정정으로 결론이 바뀐다.

소상공인 스마트상점 기술보급사업은 2025년부터 SaaS(S/W형)를 지원 품목에 넣었다. 조건은 연 30만원 한도 · 국비 100% · 최장 2년 · 6개월 단위 지급. 2026년에는 약 130개 기술공급기업과 390여 개 기술을 선정하며, 공급기업 모집은 1월에 진행됐다. 페이히어가 3년 연속 공급기업으로 선정됐다.

즉 정부가 대신 내주는 금액은 월 2.5만원 상당이다. "월 30만원을 정부가 내준다"는 우회로는 존재하지 않는다. **가격 앵커가 0원에 가깝다는 4부의 결론은 이 지원사업으로 우회되지 않으며, 오히려 정부가 인정하는 소상공인용 SaaS의 표준 단가가 연 30만원(월 2.5만원)이라는 사실이 시장가 월 2~10만원을 재확인해 준다.** 다만 공급기업 등록 자체는 여전히 가치가 있다 — 돈이 아니라 **유통 채널**로서다. 소진공이 매장에 기술을 소개하는 경로에 이름을 올리는 것이고, 초기 무료 도입의 명분이 된다.

표 5-3. 권고 가격 구조 추정 — 파일럿 후 확정

티어	월	대상 / 포함
Pilot	0원 (3개월)	초기 10곳. 조건: 데이터 접근 + 결과 공개 동의 + 인터뷰
Starter	5만원	활성 회원 50명 이하. 이탈 경보 + 프로 팔로우업
Standard	12만원	활성 회원 150명 이하. + 회원 앱 + 성장 리포트
Academy	25만원	활성 회원 300명 이하 / 프로 3인 이상. + 대표 대시보드 + 프로별 성과 v1.1 정정 초판은 이 티어를 "스마트상점 월 30만원 한도에 맞춤"으로 설명했으나 그 한도는 연 30만원이었다. 이 티어는 정부지원과 무관하게 자체 ROI로만 정당화해야 한다

+ 레슨권 결제 연동 시 **결제액의 3~5%**(TrueCoach 등 업계 표준). 연간 선납 시 2개월 할인 — 고객 폐업 리스크에 대한 현금 방어.

5.5 제품 로드맵 — 3단계

단계	기간	내용
0. 선결 영업 전 필수	2~4주	① 테넌트 분리 + 권한 모델 재설계(현재는 프로 A가 옆 매장 회원을 본다) ② consents 테이블 (동의 항목·시각·UI 버전·IP/UA) ③ 피드백 링크 2차 인증 + 열람 로그 + 프로 퇴사 시 토큰 일괄 무효화 ④ 실제 파기 구현(30일 만료 ≠ 파기) ⑤ Supabase 리전이 서울인지 오늘 확인 ⑥ 알림톡 멀티테넌트(현재 단일 채널 하드코딩)
1. 빼기	6~10주	① 출석 수집(회원 앱 QR 체크인 또는 데스크 입력) ② 이탈 위험 스코어(최근 4주 출석 패턴 + 만료일) ③ 프로용 오늘의 액션 리스트 — 위험 회원 N명, 각 1탭 30초 액션 ④ 정보성 알림톡(만료 D-3, 숙제 등록) ⑤ 대표 화면 1장: "이번 달 붙잡은 회원 N명 = WM"
2. 서사	3~5개월	① 기존 스윙 영상·피드백 자산 이식 ② 실루엣 오버레이 촬영 가이드(재현성 문제의 비용 0 해법) ③ 월간 성장 리포트(AI 초안 → 프로 30초 승인) ④ 레벨 시스템(Op36 한국판) ⑤ 회원 앱 = 예약·출입 통로(바디코디 모델)
3. 확장	6개월+	① 기존 CRM/POS 연동 또는 리셀 파트너십 ② 주니어 아카데미(학부모 계정 구조) ③ 8주 프로그램 상품화 + 프로 자격 과정 ④ 스마트상점 공급기업 등록

5.6 초기 10개 매장 — 가장 어려운 부분

순서를 지켜라. 만들기 전에 묻는다.

- [0~3주] 대표 15~20명 인터뷰. 파는 게 아니라 묻는 것. 스크립트는 부록 B. **이 사업의 대전제를 뒷받침하는 1차 증언이 현재 0건이다.** 여기서 "회원 이탈은 내 3순위 문제도 아니다"가 반복되면 빼기를 바꿔야 한다.
- [동시] 현장 기술 검증 하루. 조도계(수만원)로 타석 조도 측정 + 같은 폰으로 30/60/240fps 촬영 → 포즈추정 실행. 이 하루가 제품의 절반을 결정한다.
- [3~8주] 무료 파일럿 3곳. 조건: 데이터 접근 + 결과 공개 동의. 목표는 매출이 아니라 **국내 최초의 레슨전환율·재등록률·앱 설치율 실측 데이터셋.**
- [8~16주] 레퍼런스 기반 확장 7곳. 무기는 슬라이드가 아니라 **파일럿 매장 대표의 전화 한 통이다.**
- [병행] 채널 3개 타진. ① 스마트상점 공급기업 등록 ② 키오스크·POS 업체와 리셀 제휴(그들에게 이미 매장 리스트가 있다) ③ 프로 커뮤니티 — **프로가 "우리 매장이 이거 썬시다"라고 대표에게 말하게 만드는 상향 경로.** B2B SaaS 교과서는 대표→팀장→직원이지만, 이 시장은 프로의 협상력이 세서 **역방향이 더 빠를 수 있다.**

제6부 앱 설치 문제의 재정의

기존 아이디어(레슨의 일부로 만들기, AI 결과를 앱에서만 공개, 포인트, 랭킹, 쿠폰, 예약, 출석, 보호자 기능...)는 **발상 자체는 정확하다**. "안 깔면 손해인 구조"라는 프레임도 옳다. 다만 **순서와 우선순위가 틀렸고, 기술적 전제 하나가 무너져 있다**.

6.1 먼저, 목표 자체를 바꿔라

'앱 설치율'을 KPI에서 내리고 '카카오톡 채널 친구 추가율'로 교체한다

이유 1. iOS 웹푸시는 홈 화면 추가 웹앱에서만 되고, 카톡 인앱브라우저에서는 iOS·Android 모두 푸시가 불가능하다(3부 난제 4). 웹푸시를 고집하면 퍼널이 **카톡 → UA 감지 모달 → 외부 브라우저 → 홈 화면 추가 → 권한 허용** 5단계가 된다. 각 단계가 낙관적으로 70%씩만 통과해도 최종 전환은 17%다.

이유 2. 이미 카카오 로그인을 직접 OAuth로 구현해 뒀다(커밋 2cb90f0). 여기에 **카카오싱크**를 얹으면 동의 화면 **한 번**으로 약관 동의 + 채널 친구 추가를 동시에 받는다 **미검증 — 카카오 공식 문서 확인 필요**.

즉 같은 문제가 훨씬 쉬운 문제로 바뀐다. "앱을 깔게 만들기"(어려움) → "채널 친구 추가 체크박스를 유지하게 만들기"(쉬움).

OS별 분기 전략 — 비용을 3분의 1로

단말	국내 비중 추정	알림 경로	건당 비용
Android (Chrome·삼성인터넷)	약 72%	브라우저 탭 상태에서도 웹푸시 가능	0원
iOS Safari	약 28%	홈 화면 추가 필요 → 현실적으로 알림톡	6~10원 미검증

국내 iOS Safari 트래픽의 92.9%가 이미 16.4 이상이므로 **OS 버전은 병목이 아니다**. 병목은 '홈 화면 추가'라는 행동 하나다. 단, 이 비중은 전체 브라우저 트래픽 기준이며 40~60대 골퍼의 단말 구성은 다를 수 있다 — **파일럿에서 UA를 로깅해 직접 측정할 것**.

6.2 16가지 아이디어의 냉정한 재평가

표 6-1. 효과 × 비용 × 리스크

아이디어	효과	비용	판정
예약 / 출입	최상	중	1순위. 바디코드가 시설 2,000곳으로 앱 회원 100만을 만든 방법. "필수로 설치해야 하는 앱". 다만 타석 제어 연동이 필요해 기존 키오스크 업체와 제휴가 전제
레슨 영상 자동 저장 + 과거 비교	높음	낮음	2순위. 이미 만들어 놓은 자산이 그대로 쓰인다. "6개월 전 vs 오늘"은 실제로 사람들이 저장하고 공유한다
숙제 = 앱에서만	높음	낮음	3순위. 단 프로가 숙제를 실제로 등록해야 성립 — 제7부의 30초 규칙이 선결 조건
출석 자동 체크	중	중	빼기 제품의 데이터 소스 그 자체라 우선순위 높음. 앱 유인으로서의 약함
월간 성장 리포트	중	중	강력하나 촬영 재현성 문제 (난제 10)를 먼저 풀어야 함
보호자(학부모) 기능	높음	중	주니어 세그먼트에서는 결제자=학부모라 설치 동기가 가장 강하다 . 단 법정대리인 동의 구조 필요
AI 분석 결과를 앱에서만	중	낮음	가능. 단 AI 분석 자체가 골프존 무료 번들 이라 희소성이 약함
포인트 / 랭킹 / 연습왕	중~ 높음	중	Op36 레벨 시스템으로 승격시켜야 의미가 있다. 단순 포인트는 금방 식는다
쿠폰 / 이벤트 / 무료 커피	낮음	중	한 번 받고 삭제한다. 리텐션 아님. 초기에 하지 마라
영상 자동 업로드(촬영기→클라우드)	높음	높음	강력하지만 하드웨어 사업이 된다 . 5.5 3단계 이후
공동 전제: 어떤 유인책도 "레슨 등록 당일, 데스크에서, 프로가 회원 폰을 직접 받아 3분 안에 세팅"을 이기지 못한다. B2C와 달리 이 사업에는 회원을 대면으로 만나는 프로라는 채널이 이미 있다. 이것이 B2B 피벗의 가장 저평가된 이점이다.			

6.3 "첫 피드백은 웹으로 다 보여준다" — 이 판단은 옳다

기존 판단, 즉 "앱 설치 전에 '이거 별거 아니네'라고 느끼면 절대 설치 안 한다. 첫 번째는 웹에서 다 보여주는 게 좋다"는 정확하다. 기능을 나열하지 말고 **지금 받은 경험을 이어가기 위한 수단**으로 앱을 인식시키자는 것도 옳다. 여기에 두 가지만 더한다.

- ▶ '축하 화면'은 넣되, 두 번째부터는 **빠라**. 첫 회에는 기대감을 만들지만 반복되면 클릭 한 단계가 늘어난 것일 뿐이다.
- ▶ 웹에서도 '홈 화면에 추가' 커스텀 배너는 반드시 직접 만들어라. 브라우저 기본 설치 경로는 발견성이 없어서 **아무도 안 한다**는 것이 실무 기록의 일관된 결론이다 — "**발견성이 나빠 아무도 설치 안 함** → PWA 목적(재방문) 무산" **업계보도**. 커스텀 배너 + 닫힘 상태 기억 + standalone 감지 시 숨김이 최소 구현이다.

6.4 결론 — 실제로 할 5가지

1. 카카오싱크로 승격해 가입 시점에 채널 친구를 확보한다. KPI를 '설치율'에서 '채널 친구 추가율'로 바꾼다.
2. 카톡 인앱브라우저 UA 감지 + 외부 브라우저 유도 코드를 지금 넣는다. 카카오 로그인을 쓰는 이상 어차피 만나게 될 이슈다.
3. 알림은 OS별로 분기한다. Android는 웹푸시(무료), iOS는 알림톡. 발송비가 약 1/3로 압축된다.
4. 앱의 첫 효용을 '기록'이 아니라 '예약·출입'으로 잡는다. 감동이 아니라 불편의 제거가 먼저다(똑닥·바디코디 모델).
5. 등록 당일 데스크 대면 온보딩을 프로 업무 절차에 못박고, 그 전환율을 파일럿에서 실측한다. 이 사업에서 가장 먼저 알아야 할 단 하나의 숫자다.

알림 피로도 — 직관이 정확히 반대로 작동하는 구간

Safari는 무음 푸시를 금지하고, 서비스워커가 받은 푸시를 즉시 표시하지 않으면 권한을 회수한다 **확인**. 카카오 채널 차단도 비가역이다. 한 번 차단한 회원에게는 영구히 닿을 수 없다. "많이 보내면 리텐션이 오른다"가 뒤집히는 임계점이 존재하는데 그 값을 아직 모른다. 주당 발송 상한을 제품 설계 단계에서 못박고, 대표 대시보드에 '알림 피로도' 지표로 노출하라.

제7부 프로 문제 — 사용자와 구매자가 다르다

B2B SaaS의 기본 전제는 "결제자가 사용자를 통제한다"이다. "대표가 '우리 프로들 전부 쓰세요' 한마디면 끝"이라는 가정이 여기서 나온다. 이 전제가 이 시장에서는 성립하지 않을 가능성이 크다.

7.1 이해충돌 지도

표 7-1. 같은 기능, 정반대의 이해관계

기능	대표에게	프로에게
회원 이력이 매장에 축적	프로가 나가도 회원이 남는다 (권리금 방어)	내 자산을 뺏긴다. 이직 시 협상력 상실
프로별 관리 현황 대시보드	누가 일을 하는지 보인다	감시당한다
숙제·피드백 입력	서비스 품질이 균일해진다	수입은 그대로인데 일이 는다
회원 앱 알림	재등록률 상승	중립~긍정 (회원이 나를 더 찾는다)
AI 분석 초안	프로 1인당 회원 수 증가	시간이 준다 ← 유일한 공통 이익

대표가 돈을 내는 이유가 정확히 프로가 거부할 이유다. 락인 기능을 강화할수록 실사용자 저항이 커진다. 게다가 국내 레슨프로는 프리랜서(3.3%) 또는 자릿세를 내는 임차인 구조가 흔해서, 대표가 프로에게 아쉬운 쪽인 경우가 많다. "전부 쓰세요" 한마디로 안 된다.

7.2 그래서 어떻게 설계하는가

원칙: 프로에게 먼저 이득을 주고, 대표 가치는 부산물로 만든다

- 30초 규칙을 제품 헌법으로.** 프로가 회원 1명당 쓰는 시간이 30초를 넘으면 그 기능은 실패다. 모든 정밀 입력은 AI 초안 → 승인 클릭. 진단 텍스트, 숙제, 구간 태깅 전부.
- 첫 기능은 프로가 원하는 것으로.** 감시가 아니라 "오늘 봐야 할 회원 3명". 프로도 누가 안 나오는지 모른다 — 이걸 프로에게도 유용하다.
- 프로의 포트폴리오를 만들어준다.** 담당 회원의 개선 기록이 쌓이면 그건 프로의 실력 증명서다. 이직할 때 가져갈 수 있게 (익명화된 성과 요약) 열어주면 저항이 협력으로 바뀐다. **대표는 회원 데이터를 갖고, 프로는 성과 증명을 갖는다 — 둘 다 만족하는 유일한 분할선이다.**
- 병렬 검증: 프로를 구매자로 놓는 모델도 동시에 테스트하라.** 월 1~3만원, 개인 브랜딩·수강생 유입 도구. 이 모델은 사용자와 구매자가 일치하므로 "프로가 실제로 쓰는가"라는 최대 리스크를 훨씬 싸게 검증할 수 있다. 다만 해외 사례 (Thriv 유료 코치 500명)를 보면 **단독 사업은 안 된다** — 검증 수단으로만 쓴다.

제8부 확장·변주 — 더 좋은 아이디어가 있는가

표 8-1. 인접 아이디어 10개 평가

#	아이디어	평가	근거
1	주니어 골프 아카데미 특화 학부모 리포트 + 성장 기록	최우선 대안	결제자(학부모)와 앱 사용자가 일치. 객단가 높음. 학원 알림장 앱이 학부모 설치율을 확보한 것과 같은 구조. 규제 부담 때문에 아무도 제대로 안 한다 = 진짜 공백. 단 법정대리인 동의 구조 필요
2	"8주 프로그램" 상품화 Op36 한국판	유력	코치는 툴에 돈을 안 내지만 검증된 프로그램에는 낸다(Op36 코치 2,500명·클럽 825곳·리텐션 90%). 레벨 시스템은 앱 설치율보다 강한 리텐션 장치. DOH의 Archetype 체계가 그대로 커리큘럼 뼈대가 된다
3	국내 최초 벤치마크 데이터셋 레슨전환율·재등록률· 앱설치율	부산물 이자 무기	국내에 이 숫자가 존재하지 않는다. 파일럿에서 만들면 그 자체가 세일즈 자산·PR 자산·투자 스토리가 된다. 비용 0
4	기존 CRM/키오스크 업체의 애드온으로 진입	유력	골프데스크·핏투비·지티에스앤 등은 이미 매장 리스트를 갖고 있다. 대체가 아니라 없이기 (계명 8). 협상력은 그쪽에 있지만 CAC가 극적으로 낮아진다
5	파크골프로 확장	관찰	파크골프장 2021년 308개 → 2026년 1월 564개(+83.1%), 협회 등록 회원 10.65만 (2022) → 22.97만(2025년 말), 전체 이용 인구 60만+ 추정 업계보도 . 60대 16.4%·70세 이상 25.3%. 골프가 줄고 파크골프가 늘는 것이 향후 10년의 방향 일 수 있다. 다만 레슨 시장이 미형성이라 지금은 이르다
6	프로 개인 브랜딩 도구 월 1~3만원	검증용	사용자=구매자 일치라 리스크 검증이 싸다. 단독 사업은 불가(Thriv 500명)
7	무인 매장 전용 "사람 없는 곳의 사람 느낌"	관찰	역발상. 무인화가 TAM을 잠식한다면(난제 13) 무인 매장에서 가장 부족한 것을 팔면 된다 — 관리받는 느낌. 다만 그 매장엔 프로가 없어 피드백 공급원이 없다는 모순
8	스크린골프 라운드 데이터 결합	보류	골프존·카카오VX가 데이터를 쥐고 있다. 열어줄 이유가 없다
9	레슨 매칭 플랫폼	금지	김캐디가 장악. 정면충돌
10	B2C AI 스윙분석 앱	금지	어프로치 폐업, 골프픽스 무료, 골프존 무료 번들. 돌아가지 마라

가장 유망한 변주 — 두 개를 겹치면

①주니어 아카데미 + ②8주 프로그램 상품화.

주니어는 결제자(학부모)와 앱 사용자가 일치해 제6부의 설치 문제가 구조적으로 사라진다. 그리고 학부모가 사는 것은 툴이 아니라 커리큘럼과 성장 증거다 — Op36 모델이 그대로 맞는다. 게다가 주니어는 레슨비가 대표 매출에서 차지하는 비중이 일반 성인 연습장보다 훨씬 크고, 대표=원장=프로인 경우가 많아 이해충돌(제7부)도 사라진다.

즉 이 사업의 3대 난제 — 앱 설치, 정산 구조, 프로 저항 — 이 주니어 세그먼트에서는 동시에 완화된다. 성인 연습장을 1차 타깃으로 삼기 전에, 주니어를 먼저 검증할 가치가 충분하다.

제9부 리스크 레지스터 & 킬 크라이테리아

표 9-1. 리스크 등록부

리스크	확률	영향	완화책 / 조기 경보
타석임대형 비중이 과반	중	치명	인터뷰 20건으로 즉시 측정. 과반이면 ICP를 주니어로 전환
프로가 안 씀	높음	치명	파일럿 4주차 프로 주간 활성률 < 50%면 즉시 설계 변경
회원 앱/채널 도달률 저조	높음	높음	채널 친구 추가율 실측. < 40%면 알림 전략 재설계
대표가 이탈을 문제로 안 봄	중	치명	인터뷰에서 "몇 명이 재등록 안 했는지 아세요?"의 답으로 판정
가격을 못 받음	매우 높음	높음	v1.1 정정 정부지원(연 30만원)으로는 우회 불가. 월 5~12만원을 기본 시나리오로 잡고, 그 가격에서 유닛이코노믹스가 서는지를 먼저 계산할 것
골프존/스마트스코어가 같은 기능 무료 배포	중	높음	이미 진행 중(스스골프아카데미). 독립 매장 + 서드파티 중립성이 유일한 방어
고객 폐업	높음	중	연간 선납, 3년 이상 운영 매장 우선
개인정보 사고	중	치명	현재 상태로 영업 시작 금지. 5.5 0단계 선결
촬영 재현성 붕괴	높음	높음	실루엣 오버레이 먼저. 안 되면 고정 마운트(=하드웨어 사업 결정)
알림톡 템플릿 반려	중	중	정보성 프레이밍. 템플릿을 종류별로 조기 제출

킬 크라이테리아 — 아래 중 하나라도 참이면 이 방향을 접는다

1. 대표 인터뷰 20건 중 15건 이상이 "회원 이탈은 내 3순위 문제도 아니다"라고 답한다.
2. 인터뷰 대상 매장의 과반이 타석임대형이고, 주니어 등 대안 세그먼트로도 전환이 안 된다.
3. 파일럿 3개 매장에서 8주간 프로 주간 활성률이 30% 미만이고, UX를 두 번 갈아도 개선되지 않는다.
4. 파일럿에서 회원 도달 채널(앱+채널친구) 확보율이 25% 미만이라 대시보드가 통계적으로 무의미하다.
5. 파일럿 3개월 후 단 한 곳도 유료 전환하지 않는다.

제10부 90일 실행 계획

기간	해야 할 일	산출물 / 판정 기준
Week 1	사실 확정	① 공공데이터포털 '골프연습장업' 인허가 데이터 다운로드 → 실제 매장 수 확정 ② 골프데스크 · 비타민CRM 가격 문의(고객인 척 아님, 정직하게) ③ Supabase 리전 확인 ④ 스마트상점 공급기업 등록 요건 확인 ⑤ 알림톡 BSP 견적 3곳
Week 1~3	대표 15~20명 인터뷰	부록 B 스크립트. 이것이 90일 중 가장 중요한 활동이다. 판정: "이탈이 3순위 안에 드는가", "정산 구조 분포", "얼마 낼 의향"
Week 2	현장 기술 검증 1일	조도계 + 3개 매장 + 30/60/240fps 촬영 → 포즈추정. 판정: 각도 수치를 낼 것인가, 시각 비교만 할 것인가
Week 3~6	0단계 선결 개발	테넌트 분리 · 동의 이력 · 링크 인증/로그 · 실제 파기 · 알림톡 멀티테넌트. 이거 끝나기 전에 계약 금지
Week 5~10	빼기 MVP	출석 수집 → 이탈 스코어 → 프로 액션 리스트 → 정보성 알림톡 → 대표 화면 1장
Week 8~12	무료 파일럿 3곳	측정: ①프로 주간 활성률 ②회원 채널 확보율 ③대면 온보딩 전환율 ④위험 회원 예측 정확도 ⑤재등록률 변화
Week 12	의사결정	킬 크라이테리아 대조 → 계속 / 세그먼트 전환(주니어) / 중단

부록 A. 검증해야 할 가설 14개

#	가설	검증 방법
1	타석임대형/배분형/급여형의 실제 분포 (= 진짜 SAM)	구인 공고 100~200건 코딩 + 인터뷰
2	대표가 회원 이탈을 돈 내고 풀 문제로 인식하는가	인터뷰 20건
3	국내 연습장의 실제 레슨 전환율	파일럿 실측 (공개 통계 없음)
4	3개월권 만료 후 재등록률의 실제 값	파일럿 실측
5	골프데스크·비타민CRM의 실제 월 가격	직접 문의
6	전국 골프연습장 사업체 수	공공데이터포털 인허가 데이터
7	등록 당일 데스크 대면 온보딩 전환율	파일럿 실측
8	카카오싱크 채널 추가 유지율	파일럿 실측
9	알림톡/친구톡 실제 계약 단가	BSP 견적 3곳
10	'만료 안내'가 알림톡 정보성으로 승인되는가	템플릿 조기 제출
11	인도어 타석 조도에서 60fps 촬영이 쓸 만한가	조도계 + 현장 1일
12	실루엣 오버레이로 촬영 재현성이 잡히는가	프로토타입 2주
13	스마트상점 SaaS 지원이 이 제품에 적용되는가	공급기업 등록 문의
14	골프연습장 회원의 실제 iOS:Android 비율	파일럿 UA 로깅

부록 B. 대표 인터뷰 스크립트 (30분)

여는 말(중요): "저희 제품 팔러 온 게 아니고요, 골프연습장 운영하시는 분들 이야기를 듣고 있습니다. 30분만 주시면 됩니다."
— '**내 소프트웨어 사세요**'로 들리는 순간 무시당한다(IndieHackers 교훈).

1. 대표님 매장 회원이 지금 몇 분이세요? 그중 레슨 받으시는 분은요?
2. **레슨비 정산은 어떻게 하세요?** (← 가장 중요한 질문)
3. 프로님은 몇 분이고, 오래 계신 편이세요?
4. 지난달에 재등록 안 하신 분이 몇 명인지 아세요? 어떻게 아세요?
5. 회원이 그만두는 이유, 뭐가 제일 크다고 보세요?
6. 회원이 안 나오기 시작하면 누가 어떻게 챙기세요?
7. 지금 회원관리는 뭘로 하세요? 얼마 내세요? 만족하세요?
8. 프로님들이 회원한테 숙제나 피드백 주시나요? 어떻게요?
9. 올해 돈 쓰신 것 중에 제일 잘 썼다 싶은 게 뭐예요? (← **예산 우선순위의 진실**)
10. 만약 "이번 달 그만둘 것 같은 회원 12명" 명단이 매주 온다면, 쓰시겠어요? 얼마면 쓰시겠어요?
11. 혹시 이런 얘기 나눠볼 만한 다른 대표님 소개해주실 수 있을까요? (← **초기 10곳의 실제 경로**)

부록 C. 지표 정의 — 처음부터 통일해서 쌓아라

지표	정의
활성 회원	유효 이용권 보유 + 최근 30일 내 1회 이상 방문. 등록만 하고 안 나오는 휴면 회원 제외 (연습장 실사 실무 기준)
출석률	월 방문 횟수 ÷ 해당 이용권의 기대 방문 횟수. 재등록률의 선행 지표
재등록률	만료 회원 중 만료일 ±14일 내 재결제 비율. 피트니스 벤치마크: 60~70% 이상이면 건강
이탈 위험 스코어	최근 4주 출석 추세 + 만료 잔여일 + 레슨 소진율의 결합. Confidence 함께 표기 (계명 3)
레슨 전환율	활성 회원 중 레슨권 보유 비율. 매장별 baseline을 먼저 측정 하고 절대 업계 표준값을 인용하지 않는다
회원 도달률	(앱 설치 + 채널 친구) ÷ 활성 회원. ' 앱 설치율 '을 단독 KPI로 쓰지 않는다
프로 활성률	주 1회 이상 액션(피드백·숙제·팔로우업)을 수행한 프로 비율. 제품 생사의 1번 지표

부록 D. 이 보고서의 한계

- **연습장 대표의 1차 증언 0건.** 커뮤니티 접근이 차단돼 구매자 관점의 목소리를 확보하지 못했다. 확보된 커뮤니티 발화는 전부 **골퍼(수요자)** 관점이다. 90일 계획이 인터뷰부터 시작하는 이유다.
- **법령·클라우드 단가는 대부분 미검증.** 개인정보보호법 조문, 알림톡 규정, 체육시설법, Supabase/R2 단가는 **원문** 대조에 실패했다. 계약·투자 문서에 인용하기 전에 반드시 사람이 직접 확인할 것.
- **경쟁사 실제 가격 미확보.** 골프데스크·구스트의 월 구독료를 끝내 못 구했다. 이 두 숫자가 가격 전략을 뒤집을 수 있다.
- **국내 시장 규모 수치가 기관마다 충돌한다.** 2023년 골프산업 규모가 9.2조 / 22.4조 / 30.7조로 세 가지가 유통된다. IR에서 "골프 시장 30조"를 인용하면 **심사역에게 바로 걸린다.** TAM은 반드시 '사업체 수 × ARPU'로만 계산할 것.

DOH GOLF — 회원 유지 플랫폼 사업 전략 보고서 v1.0 · 2026-07-29

이 문서의 모든 숫자에는 신뢰도 등급이 붙어 있다. 추정 이하 등급은 대외 인용을 금한다.